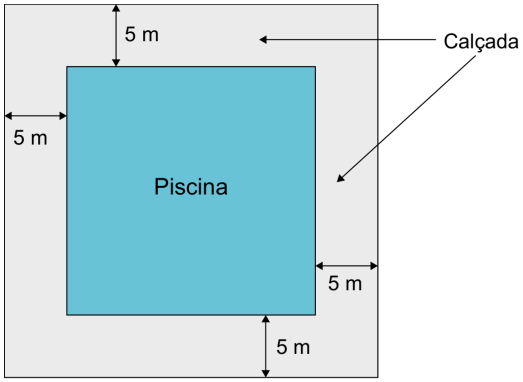
| | | |
|---|---|---|
| PREPARATÓRIO GABARITA | **Matéria: Matemática** | **Data: / / 2026** |
| | **Professor: Ítalo Leal** | |
| | **Aluno(a):** | |

# Exercício 11

## QUESTÃO 1)

Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 m². Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada, de largura constante igual a 5 m.




Qual é a medida da área, em metro quadrado, ocupada pela calçada?

A) 1 000
B) 900
C) 600
D) 500
E) 400

## QUESTÃO 2)

Um confeiteiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando entre 12 cm e 16 cm e altura de 6 cm. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 cm de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Ele dispõe, originalmente, de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14 cm de comprimento do lado da base e 7 cm de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas, com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz.

A aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais?

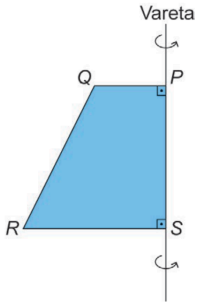
A) 4
B) 12
C) 16
D) 18
E) 20

## QUESTÃO 3)

Para obter um sólido de revolução (rotação de 360° em torno de um eixo fixo), uma professora realizou as seguintes etapas:

- recortou o trapézio retângulo *PQRS* de um material rígido;
- afixou o lado *PS* do trapézio em uma vareta fixa retilínea (eixo de rotação);
- girou o trapézio 360° em torno da vareta e obteve um sólido de revolução.

Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro.

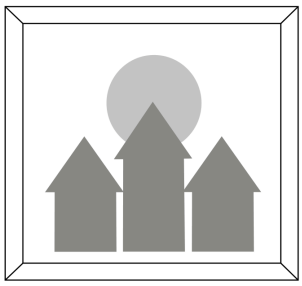



O sólido obtido foi um(a)

A) cone.
B) cilindro.
C) pirâmide.
D) tronco de cone.
E) tronco de pirâmide.

## QUESTÃO 4)

As figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de parte das torres de um castelo e, ao fundo, a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo, e o telhado da torre mais alta, na forma de triângulo equilátero, foi pintado sobrepondo parte da lua. O centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta.



Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por um

A) cone.
B) setor circular.
C) segmento circular.
D) triângulo isósceles.
E) arco de circunferência.